

TESTES DE SOFTWARE - RELATÓRIO FINAL  
Pedro Otávio Silva de Oliveira – 00021165@fepi.edu.br  
Daniel Ribeiro Gonçalves – 00021515@fepi.edu.br

## 1. Introdução

Este trabalho teve como principal foco aplicar conceitos e técnicas de Teste de Software por meio do desenvolvimento e validação de uma aplicação web simples utilizando Python, Flask, Pytest e Selenium WebDriver.

O sistema desenvolvido possui dois fluxos principais:

- Autenticação de usuário (Login);
- Formulário de contato.

## 2. Objetivos

### Objetivo Geral

A proposta do trabalho foi implementar funcionalidades simples que permitissem a aplicação prática de técnicas de teste de caixa branca, caixa preta e a utilização de tabelas de decisão para definir os casos de teste.

### Objetivos Específicos

- Desenvolver uma aplicação web utilizando Flask;
- Criar testes unitários utilizando Pytest;
- Criar testes automatizados de interface utilizando Selenium WebDriver;
- Aplicar tabelas de decisão para definição dos casos de teste;
- Documentar os resultados obtidos.

## 3. Tecnologias Utilizadas

As seguintes tecnologias foram utilizadas durante o desenvolvimento:

| Tecnologia         | Finalidade                         |
|--------------------|------------------------------------|
| Python 3.12        | Linguagem de programação           |
| Flask              | Desenvolvimento da aplicação web   |
| Pytest             | Execução de testes unitários       |
| Selenium WebDriver | Testes automatizados de interface  |
| ChromeDriver       | Controle automatizado do navegador |
| Git                | Controle de versão                 |
| GitHub             | Hospedagem do projeto              |

## 4. Descrição da Aplicação

A aplicação desenvolvida consiste em um sistema web simples contendo autenticação de usuário, um dashboard simples e envio de formulário de contato.

### 4.1 Tela de Login

A tela de login possui os seguintes campos:

- Usuário
- Senha

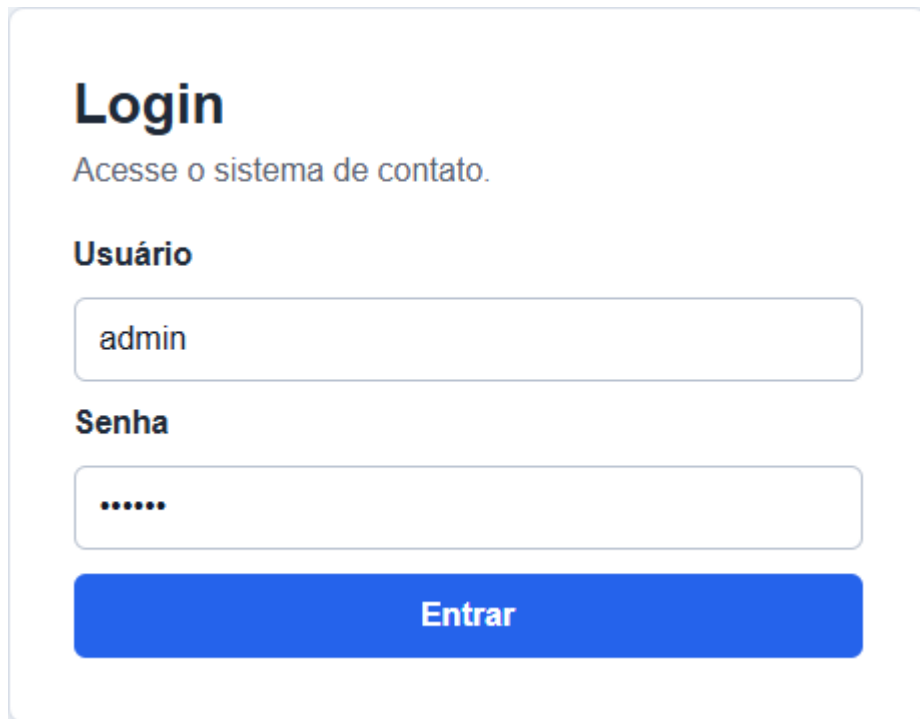
A screenshot of a web login form. At the top, the word "Login" is displayed in a large, bold, black font. Below it, the text "Acesse o sistema de contato." is shown in a smaller, gray font. The form contains two input fields: the first is labeled "Usuário" in bold black text and contains the text "admin"; the second is labeled "Senha" in bold black text and contains six dots, indicating a password. Below these fields is a prominent blue button with the white text "Entrar". The entire form is enclosed in a light gray border with rounded corners.

Figura 1: *Login*

Credenciais válidas utilizadas:

Usuário – admin

Senha -123456

Quando as credenciais são válidas, o usuário é redirecionado para a área autenticada (Dashboard).

Caso contrário, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

**Login**

Acesse o sistema de contato.

**Usuário ou senha inválidos.**

**Usuário**

aaa

**Senha**

••••••

**Entrar**

Figura 4: Login com credenciais inválidas

## 4.2 Dashboard

Após autenticação bem-sucedida, o usuário acessa o Dashboard.

**Bem-vindo, admin!**

Você está autenticado no sistema.

**Formulário de contato** **Sair**

Figura 5: *Dashboard*

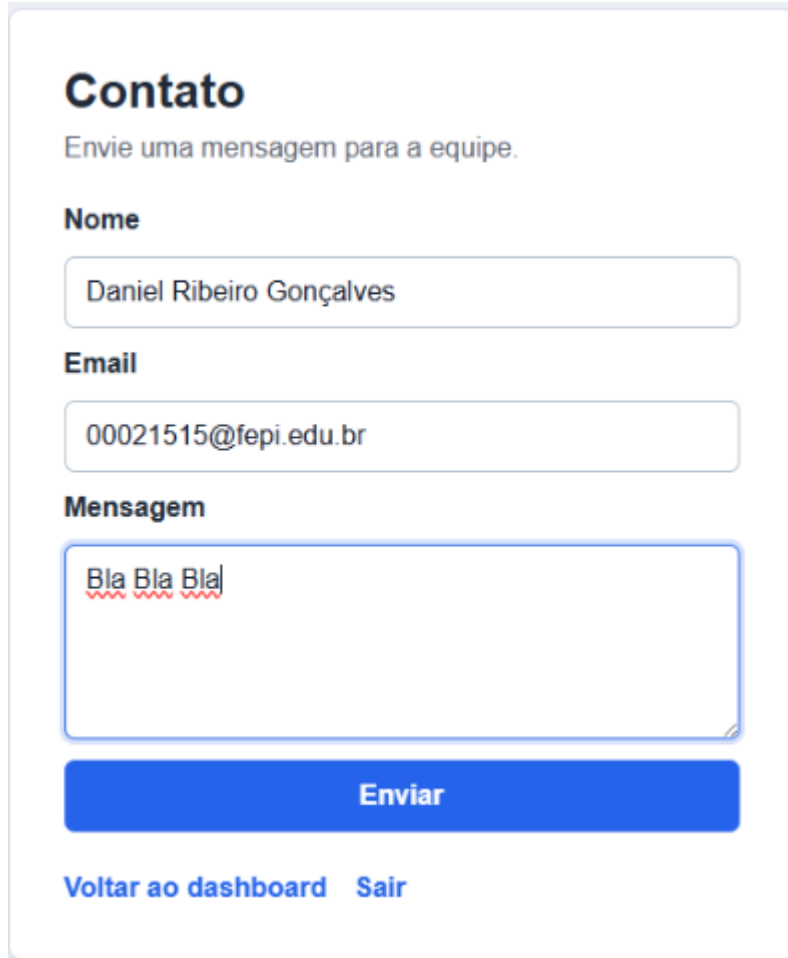
Nesta tela é possível:

- Confirmar o login realizado;
- Acessar o formulário de contato;
- Encerrar a sessão.

## 4.3 Formulário de Contato

O formulário de contato contém os seguintes campos:

- Nome
- E-mail
- Mensagem



**Contato**

Envie uma mensagem para a equipe.

**Nome**

**Email**

**Mensagem**

Bla Bla Bla

**Enviar**

[Voltar ao dashboard](#) [Sair](#)

Figura 6: Formulário de Contato

Foram implementadas as seguintes regras de validação:

- Nome obrigatório;
- E-mail obrigatório;
- E-mail deve possuir formato válido;
- Mensagem obrigatória;
- Mensagem deve possuir no mínimo 10 caracteres.

## 5. Estrutura do Projeto

A organização do projeto foi realizada da seguinte forma:

```

trabalho-final-teste-software/
  app.py
  requirements.txt
  README.md
  pytest.ini

templates/
  login.html
  dashboard.html
  contact.html

static/
  style.css

tests/
  test_login_unit.py
  test_contact_unit.py
  test_selenium.py

docs/
  tabelas_decisao.md
  evidencias/
    1 - estrutura
    2 - login
    3 - dashboard
    4 - contato
    5 - sucesso
    6 - invalido
    7 - todos os testes
    8 - testes do selenium

```

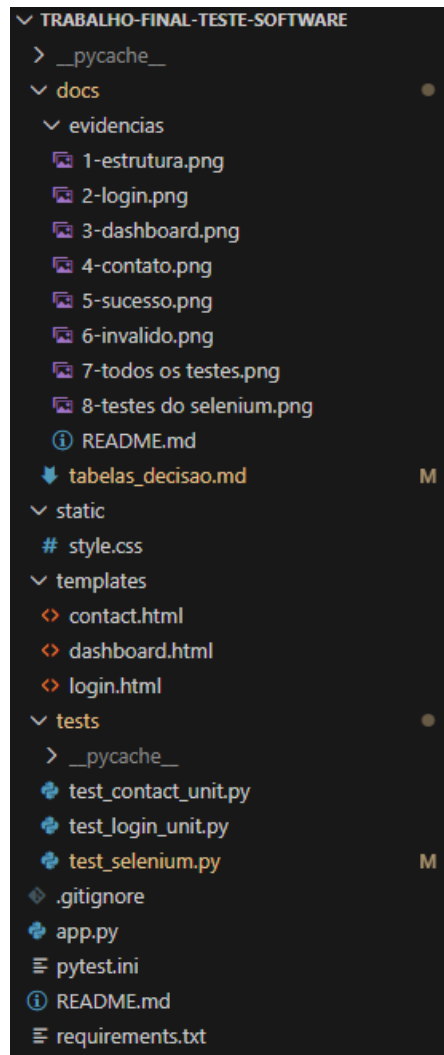


Figura 7: Estrutura de pastas

Essa estrutura facilita a manutenção e a separação entre aplicação, testes e documentação.

## 6. Testes de Caixa Branca (Pytest)

Os testes de caixa branca foram realizados diretamente sobre as funções responsáveis pela validação das regras de negócio.

### 6.1 Testes de Login

Foram testados os seguintes cenários:

1. Login válido;
2. Usuário inválido;
3. Senha inválida;
4. Campos vazios.

Objetivo:

Verificar se a função de autenticação retorna corretamente sucesso ou erro para cada situação.

## 6.2 Testes de Contato

Foram testados os seguintes cenários:

1. Contato válido;
2. Nome vazio;
3. E-mail vazio;
4. E-mail inválido;
5. Mensagem vazia;
6. Mensagem menor que o tamanho mínimo permitido.

Objetivo:

Garantir que todas as regras de validação do formulário sejam executadas corretamente.

## 7. Testes de Caixa Preta (Selenium WebDriver)

Os testes de caixa preta foram executados utilizando Selenium WebDriver.

Nessa abordagem o sistema é testado da mesma forma que um usuário real utilizaria a aplicação.

O Selenium realiza automaticamente ações como:

- Abrir navegador;
- Preencher formulários;
- Clicar em botões;
- Verificar mensagens exibidas na interface.

### Casos de Teste Implementados

1. Acesso à página de login;
2. Login com credenciais válidas;
3. Login com credenciais inválidas;
4. Acesso ao formulário de contato após autenticação;
5. Envio de formulário válido;
6. Envio de formulário inválido.

## 8. Tabelas de Decisão

Foram utilizadas tabelas de decisão para auxiliar no planejamento dos casos de teste.

## Login

Condições analisadas:

- Usuário preenchido;
- Senha preenchida;
- Usuário existente;
- Senha correta.

Ações possíveis:

- Login realizado com sucesso;
- Exibição de mensagem de erro.

```
## Login
```

| Regra | Usuario preenchido | Senha preenchida | Usuario existe | Senha correta | Resultado esperado                      |
|-------|--------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| L1    | Nao                | Nao              | Nao avaliado   | Nao avaliado  | Exibir erro: preencher usuario e senha  |
| L2    | Sim                | Nao              | Nao avaliado   | Nao avaliado  | Exibir erro: preencher usuario e senha  |
| L3    | Nao                | Sim              | Nao avaliado   | Nao avaliado  | Exibir erro: preencher usuario e senha  |
| L4    | Sim                | Sim              | Nao            | Nao avaliado  | Exibir erro: usuario ou senha invalidos |
| L5    | Sim                | Sim              | Sim            | Nao           | Exibir erro: usuario ou senha invalidos |
| L6    | Sim                | Sim              | Sim            | Sim           | Redirecionar para o dashboard           |

Figura 8: Tabela de decisão de login

## Contato

Condições analisadas:

- Nome preenchido;
- E-mail preenchido;
- E-mail válido;
- Mensagem preenchida;
- Mensagem com tamanho mínimo.

Ações possíveis:

- Mensagem enviada com sucesso;
- Exibição da mensagem de erro correspondente.

```
## Formulario de Contato
```

| Regra | Nome preenchido | Email preenchido | Email valido | Mensagem preenchida | Mensagem com tamanho minimo | Resultado esperado                               |
|-------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| C1    | Nao             | Nao avaliado     | Nao avaliado | Nao avaliado        | Nao avaliado                | Exibir erro: nome obrigatorio                    |
| C2    | Sim             | Nao              | Nao avaliado | Nao avaliado        | Nao avaliado                | Exibir erro: email obrigatorio                   |
| C3    | Sim             | Sim              | Nao          | Nao avaliado        | Nao avaliado                | Exibir erro: email invalido                      |
| C4    | Sim             | Sim              | Sim          | Nao                 | Nao avaliado                | Exibir erro: mensagem obrigatoria                |
| C5    | Sim             | Sim              | Sim          | Sim                 | Nao                         | Exibir erro: mensagem com menos de 10 caracteres |
| C6    | Sim             | Sim              | Sim          | Sim                 | Sim                         | Exibir mensagem de sucesso                       |

Figura 9: Tabela de decisão do formulário de contato

O uso das tabelas permitiu identificar de forma sistemática os cenários que deveriam ser testados.

## 9. Evidências de Execução

Durante a execução dos testes foram geradas evidências contendo:

- Estrutura do projeto;
- Tela de login;
- Dashboard;
- Formulário de contato;
- Envio válido;
- Envio inválido;
- Resultado dos testes automatizados;
- Resultado dos testes Selenium.

As imagens encontram-se na pasta:

docs/evidencias/

## 10. Resultados Obtidos

Comando utilizado para execução completa dos testes:

```
python -m pytest
```

Resultado obtido:

16 passed

Distribuição dos testes:

- 10 testes unitários (Pytest)
- 6 testes de interface (Selenium)

Todos os testes foram executados com sucesso.

## 11. Conclusão

O desenvolvimento do projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de Teste de Software utilizando ferramentas amplamente empregadas no mercado.

Os testes unitários possibilitaram validar as regras internas da aplicação, enquanto os testes automatizados com Selenium permitiram verificar o comportamento da interface do usuário.

Além disso, a utilização de tabelas de decisão contribuiu para a definição organizada dos cenários de teste.

Ao final do projeto, todos os testes foram executados com sucesso, demonstrando que os requisitos implementados foram atendidos e que a aplicação apresenta comportamento consistente para os cenários analisados.



O trabalho contribuiu para a compreensão prática das técnicas de teste de software e da importância da automação na garantia da qualidade de sistemas.